

机加工智能报价系统知识库

Dify RAG 检索专用 | 系统功能、业务流程、数据边界与常见问题

版本：当前系统功能基线 | 生成日期：2026-09-28

文档用途

本知识库用于支持 Dify 聊天助手回答“系统如何使用、数据从哪里来、AI 能做什么、报价如何计算、为什么出现某类提示”等问题。它描述的是系统能力与操作边界，不是某个零件的正式工艺文件、质量承诺或报价审批依据。

回答原则

- 优先区分图纸事实、AI 或规则建议、人工确认后的正式报价输入。
- 不能由普通 CAD 几何可靠确认的信息，应建议用户结合图纸、技术要求与工艺工程师意见核对。
- 不得基于知识库虚构材料单价、工费率、最终报价、客户信息或图纸解析结论。
- 系统中 AI 的作用是辅助理解、提示遗漏与给出候选，不替代人工确认和批准。

系统总览

能力模块	作用	最终责任
本地 CAD 解析	提取图纸格式、尺寸、几何或二维工程语义、制造相关文字等事实。	系统自动提取，人工核对关键事实。
AI 工艺初稿	基于脱敏结构化事实生成候选特征、候选工序、建议分钟数和待确认项。	人工采纳、修改或忽略。
工序确认与计算	确认工序、分钟数、工费率、材料与规格后，使用确定性公式计算成本和报价。	报价员或工艺人员确认。
AI 审核	检查工序遗漏、特征与工序匹配、工时、公差和历史异常。	人工复核审核发现。
人工审核与核价单	人工通过后固化结果并导出 Excel 核价单。	人工最终批准。

1. 登录、角色与基础权限

系统当前以管理员账号登录为主。账户信息保存在 MySQL 的 users 表中，密码以不可逆加盐哈希保存。登录成功后获得签名令牌；退出登录或修改密码后，旧令牌会失效。

- 未登录：不能访问报价、图纸、材料、工站与策略等业务接口。
- 管理员：可维护全局材料、工站、形状与报价策略；该能力为后续角色权限扩展预留。
- 登录接口有独立限流；一般 API 也有访问频率控制，用于降低暴力尝试和重复调用风险。

2. 标准报价流程

步骤	用户操作	系统处理	需要人工确认的重点
1. 新建与上传	新建报价任务并上传 DWG、DXF、STEP 或 STP。	校验格式、文件头与大小，采用随机标识保存文件。	选择正确图纸，确认文件版本。
2. 解析与初稿	点击开始解析并生成初稿。	本地 CAD 解析后，AI 流式生成工艺初稿；失败则回退本地规则。	不要将初稿视为正式工艺。
3. 确认特征与参数	核对规格、材料、重量、特征和候选工序；填写分钟数与费率。	保存工序及建议来源快照。	工艺路线、加工方向、工时、费率和特殊要求。
4. 计算报价	确认参数并计算报价。	以确定性成本公式生成成本、单价和总价。	材料价格、毛重/净重、数量和各工序输入。
5. AI 建议与审核	查看 AI 报价建议并在详情页执行 AI 审核。	本地规则和 AI 语义审核生成风险与修改建议。	逐项判断是否需要修改。
6. 人工批准与导出	提交人工审核，通过后导出核价单。	状态进入已完成，导出 Excel 核价单。	人工对报价承担最终批准责任。

3. 图纸上传与本地 CAD 解析

支持格式：DWG、DXF、STEP、STP。所有图纸先在本地服务端解析，AI 不接收原始 CAD 文件。系统会校验扩展名、CAD 文件头和文件容量。

可提取的主要事实

图纸类型	可提取或汇总的内容	用于报价的典型用途
STEP / STP	实体和曲面语义、包络尺寸、平面/圆柱/圆锥等曲面统计、体积或网格、几何特征线索。	判断零件尺度、复杂度、可能的加工特征和工艺可达性候选。
DXF / DWG	二维实体、圆/圆弧/直线/多段线、尺寸标注、制造相关文本与技术要求候选。	识别尺寸、轮廓、孔位线索、公差及表面处理等文字要求。
全部格式	文件格式、解析成功状态、关键尺寸摘要、特征汇总和解析备注。	构建 AI 工艺初稿与人工确认界面。

解析边界

- 普通 STEP 几何不能可靠区分圆柱面是通孔、盲孔、外圆还是配合面；螺纹、真实孔深、加工方向也需要人工确认。
- 二维图纸中的圆、轮廓和文字需结合视图、剖面和图框理解；系统提取的是工程语义线索，不是自动出图审签。
- 材料牌号、毛坯形态、粗糙度、热处理和表面处理，以明确标注或人工填写为准。

4. AI 工艺初稿

AI 工艺初稿在本地解析后自动运行。输入是脱敏白名单：图纸格式、包络尺寸、关键尺寸标注与公差、曲面或二维实体汇总、制造相关技术要求文本、几何事实索引和已有工站目录。

明确不传给外部 AI 的内容：原始 CAD 文件、三维预览图、模型网格、文件名、客户信息、材料单价、工费率、成本明细和报价金额。

AI 初稿输出包括：候选制造特征、候选工序及顺序、建议分钟数、建议依据、置信度、材料/粗糙度/热处理/表面处理候选，以及待人工确认事项。输出须通过本地 JSON、分钟数范围、特征引用和工站映射校验。

- AI 不可用、超时或输出不合格：系统自动回退本地规则初稿，人工确认和报价计算仍可继续。
- AI 初稿只能提出建议，不能生成材料价格、工费率或正式报价金额。

5. 候选工序采纳规则

候选工序需要进入“工序确认”后才可能参与计算。用户可以逐条采纳，也可以点击“采纳全部候选工序”。

操作	系统行为	注意事项
逐条采纳	带入该条建议的分钟数、依据、关联特征和置信度。	由人工决定是否采用，不受批量采纳置信度阈值限制。
采纳全部候选工序	仅带入置信度不低于 60% 的建议。若多条建议映射到同一工站，合并为一项，分钟数相加。	低于 60% 的建议需人工逐条判断；合并后仍需核对总工时。
待配置工序	当建议无法映射到已有全局工站时，创建仅属于本次报价的临时工序。	必须填写有效工费率和分钟数，才可计算报价。

6. 工序确认与报价参数

报价计算以前一步人工确认的数据为准。常用确认项包括：材料、毛坯形状与尺寸、毛重、成品尺寸、净重、数量、材料价格、工序、工时、工费率、重量型工序单价、固定金额、损耗率和报价策略。

计算前的典型校验

- 材质、材料价格、毛重或净重缺失时，系统会指出具体字段和修改位置。
- 按时长计费工序必须有有效分钟数与工费率。
- 重量型工序需要净重；自定义临时工序需要先补工费率。
- 报价状态不能由浏览器直接改为已完成，必须经过计算、审核和人工批准流程。

7. 报价公式

符号	含义	计算方式
K	材料成本	按重量计价：毛重 × 材料单价；直接价模式：材料价格本身。
Q _i	单道按时长工序成本	工费率 ÷ 60 × 加工分钟数。
R	机加工成本	所有按时长工序成本 Q _i 的合计。
附加费用	损耗、重量型或固定工序费用	损耗率 × R；重量型单价 × 净重；或人工填写固定金额。
S	管销	(R + 附加费用合计) × 管销率。
T / U / V / W	小计、利润、含税与样品价	按策略中的利润率、税率、样品倍率逐步计算。
报价单价与总价	最终报价	报价单价可按良率调整；总价 = 单价 × 数量 + 调机费。

8. AI 报价建议与 AI 审核

AI 报价建议用于解释已确认的报价输入和工序是否合理，不计算或修改正式金额。输入包括人工确认规格、重量、关键尺寸、风险特征摘要、制造相关技术要求和已确认工序摘要。

AI 审核每次执行都会调用 AI，同时本地规则先快速完成确定性检查。

审核层	主要检查内容	结果用途
本地规则层	报价极低/极高、材料或机加工成本占比、材料价格缺失或过期、重量矛盾、未填工时、明确技术要求漏配工序、紧公差缺精加工。	即时提示确定问题，不依赖 AI。
本地历史基线	同物料编码的工序差异、工时倍数异常、单件价偏离等级。	作为复核参考，不向 AI 传递具体金额。
AI 语义层	工序完整性、特征与工序匹配、工时合理性、公差与工艺匹配、历史异常的业务含义。	输出带依据的“去修改”建议。

AI 审核输入已做筛选：优先传高风险特征、孔槽螺纹等关键尺寸、分类技术要求、合并后的工序摘要和异常历史。普通重复平面、一般尺寸、正常历史等不会干扰 AI 推理。

9. 人工审核、完成状态与核价单

- AI 审核不是最终批准。用户需在报价详情中填写人工审核结论。
- 人工审核通过后，报价状态变为“已完成”，可导出 Excel 核价单。
- 核价单的工艺成本核价：已采用工序按确认顺序优先列出；未采用工站随后展示；未采用行的工时、成本和计算说明显示“/”。
- 核价单“计算说明”仅展示实际计价公式，不展示 AI 初稿来源、工艺类型快照或 AI 建议依据。

10. 图纸存储、历史数据与安全

新上传图纸使用随机文件标识保存，接口不返回服务器物理路径。未关联报价的过期图纸会按保留策略清理。

当报价人工审核通过并进入“已完成”后，系统会清理原始图纸和三维模型缓存，但保留数据库中的结构化图纸识别结果、工序快照、报价计算、AI 审核和人工审核记录。因此，历史报价详情通常可继续查看识别与报价数据，但不能依赖已清理的原始图纸重新解析或展示三维模型。

- 管理员应定期备份 MySQL，并在发布前后检查 /ready。
- API Key、数据库密码和令牌密钥仅在后端环境变量中配置，不应发送到聊天窗口、截图或知识库。
- 可通过请求标识、审计日志、AI 降级记录和接口状态定位运行问题。

11. 常见问题

问题	原因或原则	建议处理
为什么初稿中有“候选”而不是正式工序？	AI 只能基于解析事实给出待确认建议。	在工序确认中核对、修改或删除，再进入计算。
为什么圆柱面没有自动变成钻孔费用？	圆柱面无法仅靠普通几何可靠判定为孔或外圆。	核对孔径、深度、通盲、方向和加工方式后人工选择工序。
为什么无法计算报价？	材料价格、重量、工序分钟数或工费率等必填项未确认。	根据系统字段级提示进入材料规格、产品规格或工序确认修正。
为什么 AI 初稿显示本地规则来源？	AI 未配置、超时、服务异常或输出未通过本地校验。	可继续人工确认并报价；管理员再检查 AI 服务配置和日志。
为什么“采纳全部”没有带入低置信度建议？	批量采纳仅接受置信度不低于 60% 的建议。	对低置信度建议使用单条采纳，并结合图纸人工判断。
已完成报价为什么看不到原始图纸？	完成后原图和三维缓存会清理以控制存储和降低数据留存。	查看已保留的解析、工序、成本和审核快照；如需重解析，应按管理要求重新上传。

12. RAG 检索关键词

图纸上传、STEP、STP、DXF、DWG、本地 CAD 解析、AI 工艺初稿、候选工序、采纳全部、置信度、工序确认、待配置工序、工费率、分钟数、材料价格、毛重、净重、报价计算、良率、调机费、AI 审核、人工审核、核价单、已完成、图纸清理、登录、管理员、权限、限流、健康检查。

提示：遇到具体零件、工艺或价格问题时，应先引用本系统中该报价任务的已确认数据和图纸要求；本知识库只用于解释系统能力和操作规则。